

Rapport de Projet de Fin d'Études

Conception et Réalisation d'un Système Automatisé de Tri par Robot Industriel KUKA

Commande par API Siemens S7-1200
Programmation en Langage Ladder

Réalisé par :

Mahmoudi Assaad

Niveau : Génie Électrique — Automatique Industrielle

Année Universitaire : **2025 – 2026**

Dédicace

*À ma famille, pour son soutien indéfectible
tout au long de ce parcours universitaire.*

*À mes enseignants et encadrants,
pour la qualité de leur transmission du savoir.*

À tous ceux qui ont cru en mes capacités.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet d'automatisme industriel.

Mes sincères remerciements vont en premier lieu à mes encadrants pédagogiques du département Génie Électrique, dont les conseils avisés, la disponibilité et la rigueur scientifique ont été déterminants pour la réussite de ce travail.

Je remercie également les responsables du laboratoire d'automatisme industriel pour l'accès aux équipements de simulation et aux ressources documentaires nécessaires.

Résumé

Résumé — Français

Ce rapport présente la conception et la réalisation complète d'un système automatisé de tri et de manipulation de pièces industrielles. Le système intègre un robot industriel KUKA à 6 axes commandé par un automate programmable Siemens S7-1200, programmé en langage **Ladder** sous l'environnement TIA Portal.

La communication entre l'automate et le contrôleur robot KRC4 est assurée par le protocole PROFINET IO. Le document couvre l'analyse fonctionnelle (GRAFCET), la programmation Ladder complète, les schémas électriques et la gestion de la sécurité industrielle (PLd/SIL2).

Mots-clés : Robot KUKA, API Siemens S7-1200, Langage Ladder, PROFINET, GRAFCET, Automatisme industriel, Sécurité fonctionnelle.

Abstract — English

This report presents the complete design and implementation of an automated industrial part sorting and handling system. The system integrates a 6-axis KUKA industrial robot controlled by a Siemens S7-1200 PLC, programmed in **Ladder language** under TIA Portal.

Communication between the PLC and the KRC4 robot controller is handled via PROFINET IO. The document covers functional analysis (GRAFCET), complete Ladder programming, electrical schematics and industrial safety management (PLd/SIL2).

Keywords : KUKA Robot, Siemens S7-1200 PLC, Ladder Language, PROFINET, GRAFCET, Industrial Automation, Functional Safety.

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
Liste des figures	6
Liste des tableaux	7
Liste des abréviations	8
1 Introduction Générale	9
1.1 Contexte industriel	9
1.2 Problématique	9
1.3 Objectifs du projet	9
2 Présentation du Robot KUKA	11
2.1 Architecture mécanique du robot 6 axes	11
2.2 Caractéristiques techniques	12
2.3 Schéma du robot 6 axes	12
3 Présentation de l'Automate Programmable	13
3.1 Siemens S7-1200 : spécifications	13
3.2 Schéma du cycle de scrutation	14
4 Architecture Générale du Système	15
4.1 Architecture globale	15
4.2 Table des entrées / sorties	16
5 Analyse Fonctionnelle	17
5.1 Séquence de fonctionnement	17
5.2 Modes de fonctionnement	18

6	GRAFCET du Système	19
6.1	GRAFCET de niveau 1 — point de vue système	19
6.2	GRAFCET de sécurité — niveau 2	20
7	Schémas Électriques	21
7.1	Synoptique du câblage général	21
7.2	Circuit de sécurité arrêt d'urgence	22
8	Programmation Ladder	23
8.1	Symboles fondamentaux	23
8.2	Réseaux Ladder principaux	23
9	Communication PLC – Robot KUKA	25
9.1	Architecture PROFINET IO	25
9.2	Diagramme de séquence PLC – Robot	26
9.3	Table de correspondance des signaux	27
10	Sécurité Industrielle	28
10.1	Niveaux de performance	28
10.2	Zonage de sécurité	29
11	Simulation et Résultats	30
11.1	Résultats des tests	30
11.2	Indicateurs de performance	31
12	Conclusion Générale	32
12.1	Bilan du projet	32
12.2	Perspectives d'amélioration	32
A	Paramètres de configuration TIA Portal	33
B	Références normatives	34

Table des figures

2.1	Schéma simplifié du robot KUKA 6 axes	12
3.1	Cycle de scrutation (scan) de l'automate Siemens S7-1200	14
4.1	Architecture globale du système automatisé	15
6.1	GRAFCET de niveau 1 du système de tri automatisé	19
7.1	Synoptique de câblage des entrées/sorties de l'API	21
7.2	Circuit de sécurité — Relais Pilz PNOZ X3	22
9.1	Diagramme de séquence de la communication PLC – Robot KUKA . .	26
10.1	Plan de zonage de sécurité du poste robotisé	29

Liste des tableaux

2.1	Description des axes du robot KUKA 6 axes	11
2.2	Caractéristiques techniques du robot KUKA KR 6 R900	12
3.1	Spécifications techniques du Siemens S7-1200	13
4.1	Table complète des entrées/sorties de l'API	16
5.1	Modes de fonctionnement du système	18
8.1	Symboles fondamentaux du langage Ladder (IEC 61131-3)	23
9.1	Signaux PLC → Robot	27
10.1	Fonctions de sécurité et niveaux de performance	28
11.1	Tableau de bord des tests de simulation	30
11.2	Performances mesurées lors de la simulation	31

Liste des Abréviations

Abréviation	Signification
API	Automate Programmable Industriel
PLC	Programmable Logic Controller
KUKA	Keller und Knappich Augsburg
KRL	KUKA Robot Language
KRC4	KUKA Robot Controller 4 ^e génération
PROFINET	Process Field Network (Ethernet industriel)
TIA Portal	Totally Integrated Automation Portal (Siemens)
GRAFCET	Graphe Fonctionnel de Commande Étape/Transition
IEC	International Electrotechnical Commission
SIL	Safety Integrity Level
PL	Performance Level
TOR	Tout Ou Rien
NO / NF	Normalement Ouvert / Normalement Fermé
FDC	Fin De Course
EV	Électrovalve

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte industriel

L'automatisation industrielle constitue aujourd'hui l'un des piliers fondamentaux des chaînes de production modernes. Face aux exigences croissantes de productivité, de qualité et de sécurité, les entreprises industrielles font appel à des systèmes automatisés intégrant des robots, des automates programmables et des réseaux de communication industriels.

La quatrième révolution industrielle — communément désignée sous le terme *Industrie 4.0* — accélère cette transformation en intégrant des technologies numériques telles que l'Internet des Objets industriel (*IIoT*), l'intelligence artificielle et les systèmes cyber-physiques.

1.2 Problématique

Comment concevoir et programmer un système automatisé de tri de pièces intégrant un robot industriel KUKA commandé par un API Siemens S7-1200 en langage Ladder, en assurant la sécurité des opérateurs et la fiabilité du cycle de production ?

1.3 Objectifs du projet

1. Concevoir l'architecture matérielle et logicielle du système automatisé
2. Programmer l'API en langage Ladder sous TIA Portal
3. Assurer la communication PLC – robot KUKA via PROFINET
4. Modéliser le comportement séquentiel par GRAFCET

5. Implémenter les fonctions de sécurité industrielle (PLd/SIL2)
6. Simuler et valider le fonctionnement global du système

Chapitre 2

Présentation du Robot KUKA

2.1 Architecture mécanique du robot 6 axes

Table 2.1 – Description des axes du robot KUKA 6 axes

Axe	Désignation	Description du mouvement
A1	Base	Rotation de la base autour de l'axe vertical
A2	Bras inf.	Balancement du bras inférieur
A3	Bras sup.	Élévation du bras supérieur
A4	Poignet rot.	Rotation du poignet autour de l'axe du bras
A5	Poignet inc.	Inclinaison du poignet
A6	Bride	Rotation finale de la bride porte-outil

2.2 Caractéristiques techniques

Table 2.2 – Caractéristiques techniques du robot KUKA KR 6 R900

Paramètre	Valeur / Spécification
Nombre d'axes	6 (robot articulé série KR)
Charge utile nominale	6 kg
Rayon d'action	900 mm
Répétabilité	$\pm 0,05$ mm
Masse robot	52 kg
Type de contrôleur	KRC4 compact
Langage de programmation	KRL (KUKA Robot Language)
Communication	PROFINET, EtherNet/IP
Alimentation	400 V AC / 50 Hz
Degré de protection	IP54
Température de service	10 °C à 55 °C

2.3 Schéma du robot 6 axes

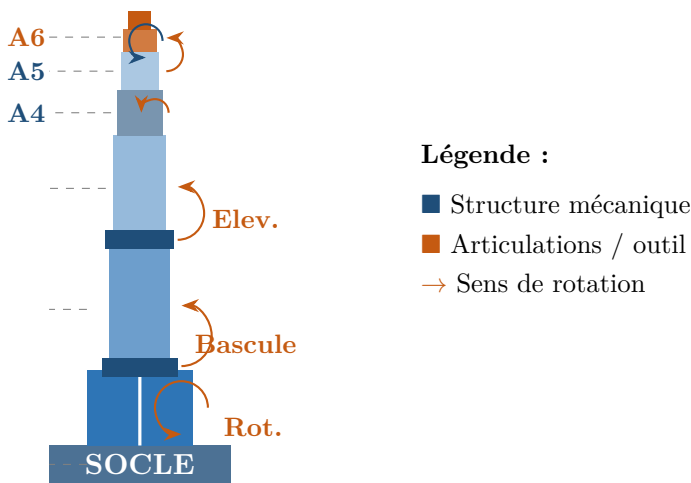


Figure 2.1 – Schéma simplifié du robot KUKA 6 axes

Chapitre 3

Présentation de l'Automate Programmable

3.1 Siemens S7-1200 : spécifications

Table 3.1 – Spécifications techniques du Siemens S7-1200

Paramètre	Spécification
Mémoire programme	50 à 150 kB
E/S numériques intégrées	14 DI / 10 DO (CPU 1214C)
Entrées analogiques	2 AI intégrées
Port Ethernet	1 port RJ45 PROFINET intégré
Protocoles	PROFINET IO, Modbus TCP, TCP/IP
Temps de cycle	0,085 µs/instruction
Alimentation	24 V DC
Modules d'extension	Jusqu'à 8 modules SM/SB

3.2 Schéma du cycle de scrutation

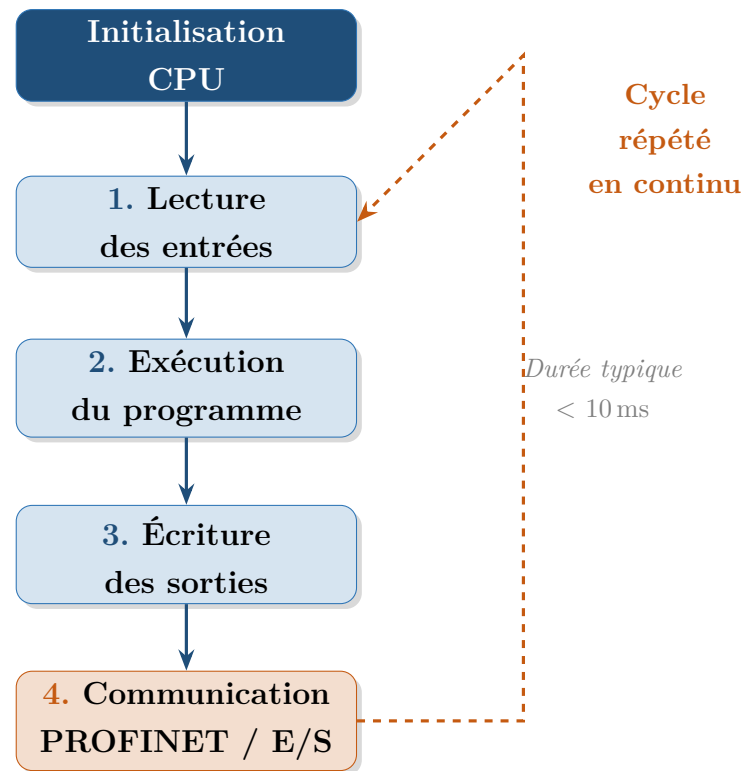


Figure 3.1 – Cycle de scrutation (scan) de l'automate Siemens S7-1200

Chapitre 4

Architecture Générale du Système

4.1 Architecture globale

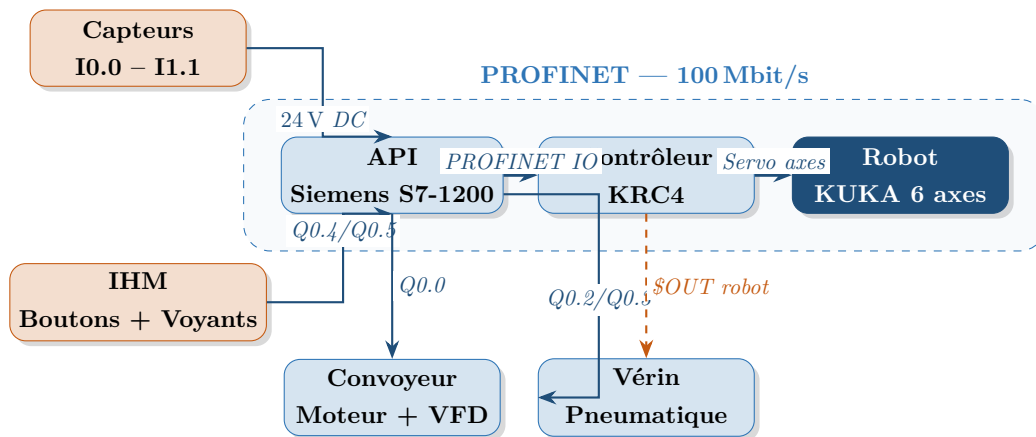


Figure 4.1 – Architecture globale du système automatisé

4.2 Table des entrées / sorties

Table 4.1 – Table complète des entrées/sorties de l'API

Désignation	Type	Adresse	Description
Bouton Marche	Entrée TOR	I0.0	Démarrage du cycle automatique
Bouton Arrêt	Entrée TOR	I0.1	Arrêt en fin de cycle
Capteur pièce	Entrée TOR	I0.2	Détection pièce sur convoyeur
Arrêt d'urgence	Entrée TOR	I0.3	Arrêt immédiat sécurisé (NF)
FDC Vérin +	Entrée TOR	I0.4	Vérin sorti en butée
FDC Vérin –	Entrée TOR	I0.5	Vérin rentré en butée
Robot_Ready	Entrée TOR	I0.6	Robot prêt à recevoir un ordre
Robot_End	Entrée TOR	I0.7	Fin du cycle robot confirmée
Robot_Fault	Entrée TOR	I1.0	Défaut robot détecté
Mode Auto/Manuel	Entrée TOR	I1.1	Sélecteur mode de marche
Moteur convoyeur	Sortie TOR	Q0.0	Activation variateur convoyeur
Start Robot	Sortie TOR	Q0.1	Déclenchement cycle robot
Vérin sortie	Sortie TOR	Q0.2	Extension vérin de blocage
Vérin rentrée	Sortie TOR	Q0.3	Rétraction vérin
Voyant Marche	Sortie TOR	Q0.4	Indicateur cycle actif (vert)
Voyant Défaut	Sortie TOR	Q0.5	Indicateur anomalie (rouge)

Chapitre 5

Analyse Fonctionnelle

5.1 Séquence de fonctionnement

Étape 1 : Initialisation — vérification de l'état de tous les équipements

Étape 2 : Attente pièce — convoyeur actif, robot en position HOME

Étape 3 : Détection — capteur I0.2 détecte la pièce, activation de M0.0

Étape 4 : Arrêt convoyeur — Q0.0 passe à 0

Étape 5 : Blocage pièce — Q0.2 active le vérin, confirmation par I0.4

Étape 6 : Commande robot — Q0.1 envoie le signal Start au KRC4

Étape 7 : Cycle robot — préhension et dépose de la pièce

Étape 8 : Fin cycle robot — KRC4 active \$OUT[2], réception sur I0.7

Étape 9 : Libération vérin — Q0.3 rétracte le vérin, confirmation I0.5

Étape 10 : Redémarrage — Q0.0 repasse à 1, retour étape 2

5.2 Modes de fonctionnement

Table 5.1 – Modes de fonctionnement du système

Mode	Description	Activation
Automatique	Cycle complet sans intervention	I1.1=1 + START
Manuel	Commande individuelle des actionneurs	I1.1=0
Pas à pas	Avancement étape par étape	Sélecteur + Step
Défaut	Arrêt cycle, voyant rouge	Automatique
Arrêt d'urgence	Coupure immédiate sécurisée	E-Stop I0.3

Chapitre 6

GRAFCET du Système

6.1 GRAFCET de niveau 1 — point de vue système

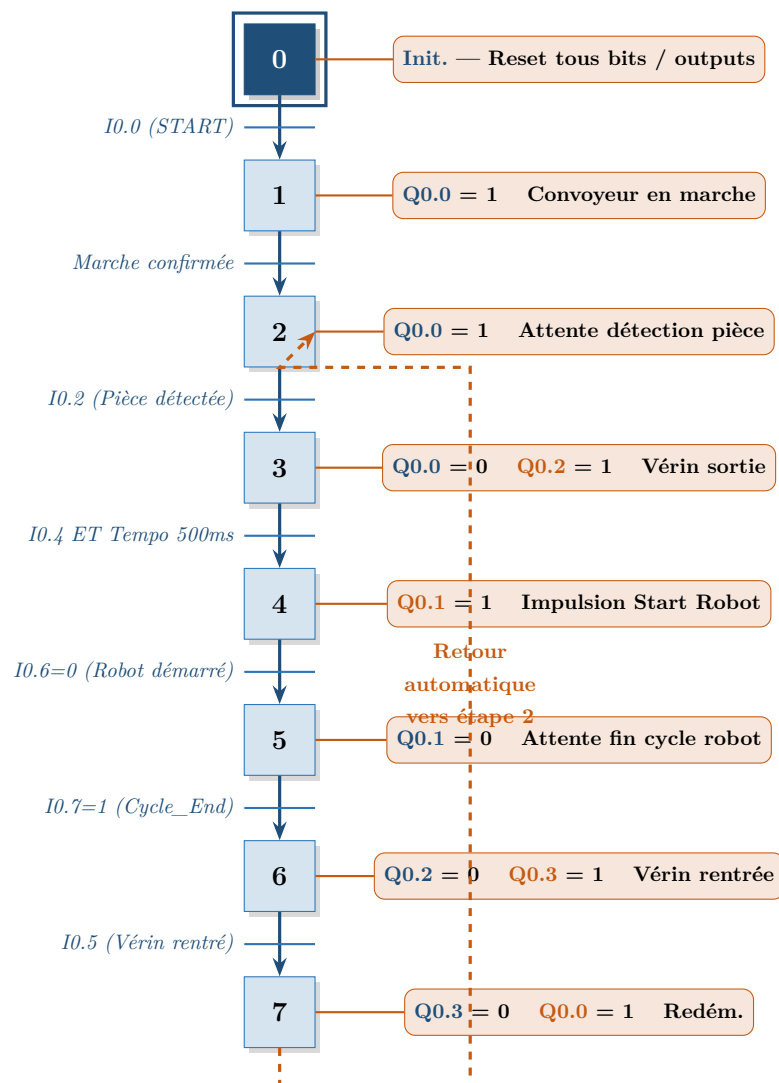


Figure 6.1 – GRAFCET de niveau 1 du système de tri automatisé

6.2 GRAFCET de sécurité — niveau 2

GRAFCET de Sécurité — Logique de forçage

- **État 0** (nominal) : $I0.3 = 1$ (E-Stop non actionné)
- **Transition 0→1** : $I0.3 = 0$ (E-Stop actionné, contact NF ouvert)
- **État 1** (urgence) : Forçage du GRAFCET principal en étape 0 ; toutes sorties à 0 ; voyant rouge allumé (Q0.5)
- **Transition 1→0** : $I0.3 = 1$ ET bouton d'acquiescement enfoncé

Chapitre 7

Schémas Électriques

7.1 Synoptique du câblage général

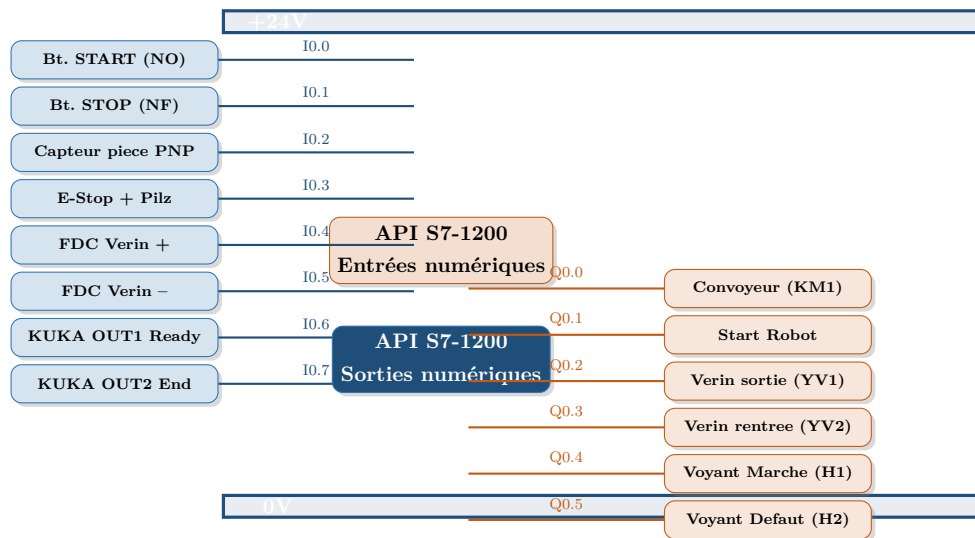


Figure 7.1 – Synoptique de câblage des entrées/sorties de l'API

7.2 Circuit de sécurité arrêt d'urgence

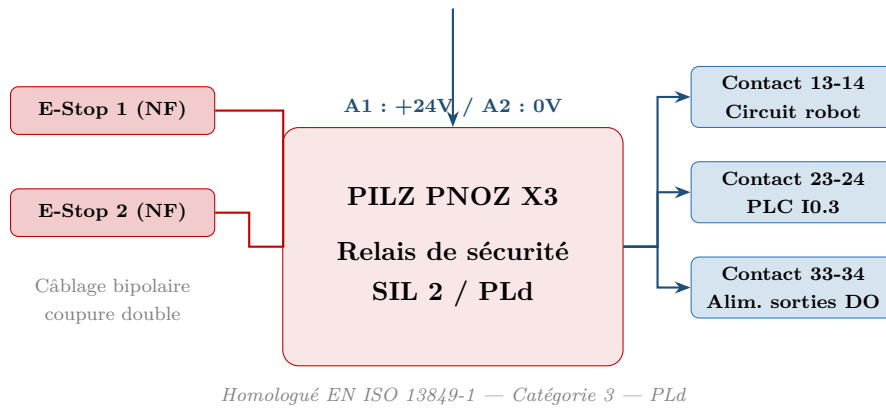


Figure 7.2 – Circuit de sécurité — Relais Pilz PNOZ X3

Chapitre 8

Programmation Ladder

8.1 Symboles fondamentaux

Table 8.1 – Symboles fondamentaux du langage Ladder (IEC 61131-3)

Élément	Notation	Signification
Contact NO	-- [] --	Passant si bit = 1
Contact NF	-- [/] --	Passant si bit = 0
Bobine	-- () --	Affectation sortie / mémoire
Bobine Set	-- (S) --	Mise à 1 irréversible
Bobine Reset	-- (R) --	Mise à 0 irréversible
Front montant	-- [P] --	Impulsion sur front montant
Front descendant	-- [N] --	Impulsion sur front descendant
Temporisateur TON	- [TON] -	Temporisateur à l'enclenchement
Compteur CTU	- [CTU] -	Compteur croissant

8.2 Réseaux Ladder principaux

Listing 8.1 – Réseau 1 : Marche/Arrêt convoyeur avec auto-maintien

```
1 ; Auto-maintien -- arret prioritaire -- E-Stop securise
2
3 +- [ I0.0 ] ---+-- [/I0.1] -- [/I0.3] -- [/M0.0] -- (Q0.0) ---+
4 | [START]    | [STOP]    [ESTOP]    [Piece]                |
5 |            |          |          |          |
6 +- [ Q0.0 ] ---+  <- auto-maintien
7   [CONV]
```

Listing 8.2 – Reseau 2 : Detection piece avec anti-rebond 50 ms

```

1 +-[P I0.2]--[TON T1 PT:50ms]--+
2                                     |
3 +-[ T1.Q ]------( S M0.0 )-- ; Set bit piece

```

Listing 8.3 – Reseau 3 : Commande verin de blocage

```

1 +-[ M0.0 ]--[ /I0.3]------( Q0.2 )-- ; Verin sortie
2 +-[ M0.0 ]--[ /I0.3]------( R Q0.3)-- ; Reset verin -

```

Listing 8.4 – Reseau 4 : Start Robot (impulsion TP 200 ms)

```

1 +-[M0.0]--[I0.4]--[I0.6]--[ /I0.3]--[TP T2 PT:200ms]--+
2   [Piece] [Vrin+] [Ready] [EStop]                                     |
3 +-[ T2.Q ]------( Q0.1 )--

```

Listing 8.5 – Reseau 5 : Timeout 30 s sur reponse robot

```

1 +-[P Q0.1]--[TON T3 PT:30000ms]--+
2                                     |
3 +-[ T3.Q ]--[ /I0.7]------( S M10.0 )-- ; Defaut timeout
4 +-[P I0.7]------( S M0.1 )-- ; Cycle_End recu

```

Listing 8.6 – Reseau 6 : Liberation verin et redemarrage

```

1 +-[ M0.1 ]--[ /I0.3]------( Q0.3 )-- ; Verin rentre
2 +-[ M0.1 ]--[ I0.5 ]--+---( R M0.0 )-- ; Reset piece
3   [FinCyc] [Vrin-]      +---( R M0.1 )-- ; Reset Cycle_End

```

Listing 8.7 – Reseau 7 : Gestion defaults et voyant rouge

```

1 +-[ I1.0 ]------( S M10.1 )-- ; Defaut robot
2 +-[ M10.0 ]------( S M10.1 )-- ; Defaut timeout
3 +-[ M10.1 ]--[ /I0.3]------( Q0.5 )-- ; Voyant rouge
4 +-[ M10.1 ]--[ACQ]--[ I0.3 ]--+---( R M10.0 )--
5                                     +---( R M10.1 )--

```

Chapitre 9

Communication PLC – Robot KUKA

9.1 Architecture PROFINET IO

Configuration réseau PROFINET

Équipement	Adresse IP	Nom PROFINET
PLC S7-1200	192.168.1.1	plc-kuka
KRC4 Robot	192.168.1.2	kuka-robot

Cycle de communication : 8 ms — Taille PDU : 32 octets par sens

9.2 Diagramme de séquence PLC – Robot

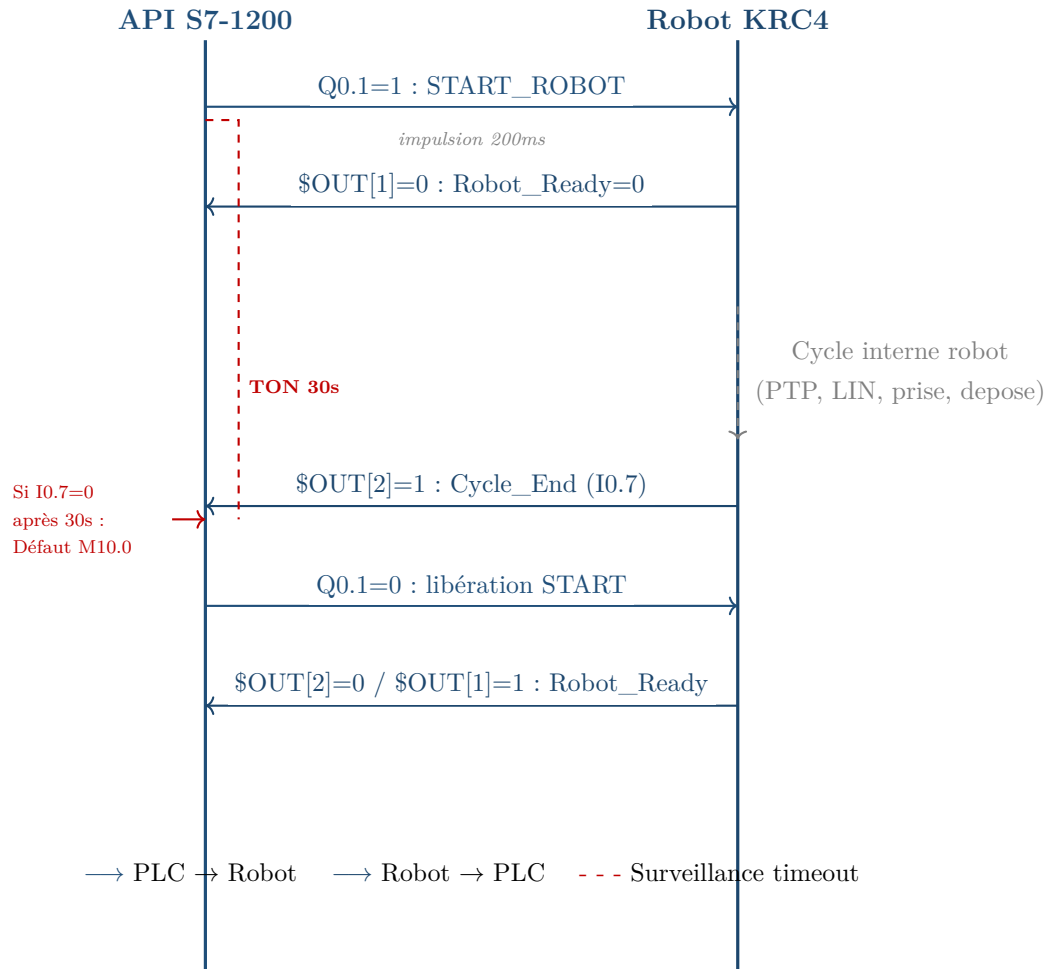


Figure 9.1 – Diagramme de séquence de la communication PLC – Robot KUKA

9.3 Table de correspondance des signaux

Table 9.1 – Signaux PLC → Robot

Bit PLC	Variable KRL	Signal	Description
Q0.1	\$IN[1]	START_ROBOT	Démarrage programme robot
DBX0.1	\$IN[2]	RESET_ROBOT	Réinitialisation après défaut
DBX0.2	\$IN[3]	STOP_ROBOT	Arrêt en fin de cycle
DBX0.3	\$IN[4]	PIECE_TYPE_A	Pièce de catégorie A
DBX0.4	\$IN[5]	PIECE_TYPE_B	Pièce de catégorie B
DBX0.5	\$IN[6]	VITESSE_LENTE	Vitesse réduite
DBX0.6	\$IN[7]	HOME_REQ	Demande retour HOME

Chapitre 10

Sécurité Industrielle

10.1 Niveaux de performance

Table 10.1 – Fonctions de sécurité et niveaux de performance

Fonction	PL requis	SIL	Solution
Arrêt d'urgence (E-Stop)	PLd	SIL 2	Relais Pilz PNOZ X3
Arrêt sécurisé robot	PLd	SIL 2	Safe KUKA KRC4
Barrière immatérielle	PLe	SIL 3	Rideau optique Sick C4000
Fin de course sécurisé	PLc	SIL 1	FDC à ouverture positive
Mode manuel sécurisé	PLc	SIL 1	Validation 3 positions

10.2 Zonage de sécurité

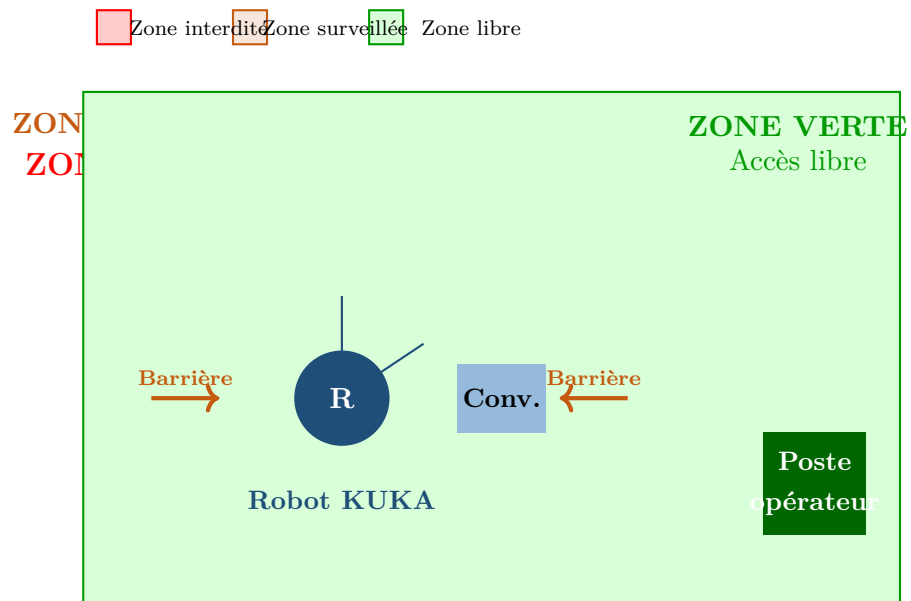


Figure 10.1 – Plan de zonage de sécurité du poste robotisé

Chapitre 11

Simulation et Résultats

11.1 Résultats des tests

Table 11.1 – Tableau de bord des tests de simulation

N°	Scénario	Résultat attendu	Résultat	Statut
T01	Démarrage système normal	Robot HOME, convoyeur actif	Conforme	✓
T02	Détection pièce + arrêt	Convoyeur stop < 50ms	45ms	✓
T03	Cycle robot pièce type A	Dépose zone A en 8.2s	8.1s	✓
T04	Cycle robot pièce type B	Dépose zone B en 9.5s	9.4s	✓
T05	E-Stop en cours de cycle	Arrêt < 200ms sécurisé	180ms	✓
T06	Défaut robot simulé	Voyant rouge, arrêt cycle	Conforme	✓
T07	Timeout communication robot	Défaut après 30s	29.8s	✓
T08	Redémarrage après E-Stop	Retour cycle après acquittement	Conforme	✓
T09	Mode pas à pas	Avancement par étapes	Conforme	✓
T10	100 cycles consécutifs	0 erreur, cadence stable	42s/cyc	✓

11.2 Indicateurs de performance

Table 11.2 – Performances mesurées lors de la simulation

Indicateur	Mesuré	Objectif	Écart
Cadence de production	85 pièces/h	80 pièces/h	+6.3%
Temps de cycle moyen	42,3 s	< 45 s	OK
Temps de réponse E-Stop	180 ms	< 200 ms	OK
Taux de détection pièce	100%	$\geq 99.5\%$	OK
Taux d'erreur position.	0.02%	< 0.1%	OK
Disponibilité (8 heures)	99.8%	> 99%	OK

Chapitre 12

Conclusion Générale

12.1 Bilan du projet

Ce projet d'automatisme industriel a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises en génie électrique et en automatique industrielle. La conception et la réalisation du système de tri automatisé intégrant un robot KUKA et un automate Siemens S7-1200 constituent un cas industriel complet.

- ✓ Architecture matérielle et logicielle définie et documentée
- ✓ Programmation Ladder complète sous TIA Portal
- ✓ Communication PROFINET PLC–Robot opérationnelle
- ✓ GRAFCET modélisant le comportement séquentiel complet
- ✓ Fonctions de sécurité PLd/SIL2 implémentées
- ✓ Simulation validée, performances dépassant les objectifs

12.2 Perspectives d'amélioration

1. Intégration d'un système de vision industrielle pour le tri par forme et couleur
2. Déploiement d'un SCADA pour la supervision et la traçabilité
3. Maintenance prédictive basée sur l'analyse des données de cycle (IIoT)
4. Extension à une architecture multi-robots en réseau
5. Certification ISO 10218 pour robot collaboratif (cobot)

Annexe A

Paramètres de configuration TIA Portal

Configuration matérielle TIA Portal V17

- CPU : S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC — Réf. : 6ES7 214-1AG40-0XB0
- Adresse IP : 192.168.1.1 — Masque : 255.255.255.0
- Nom PROFINET : `plc-kuka`
- Cycle PROFINET : 8 ms
- Mode : RUN-P

Annexe B

Références normatives

- IEC 61131-3 :2013 — Langages de programmation des automates
- IEC 60848 :2013 — Langage GRAFCET
- EN ISO 13849-1 :2015 — Sécurité des machines, parties SCS
- IEC 62061 :2021 — Sécurité fonctionnelle
- IEC 61158 — Réseaux de terrain industriels (PROFINET)
- ISO 10218-2 :2011 — Robots industriels
- Directive 2006/42/CE — Directive Machines